



DOKUMEN TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

KERANGKA PPEPP · CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

SEMESTER GENAP	TAHUN AKADEMIK 2023-2024
TANGGAL EFEKTIF PPEPP 14 Agustus 2024	STATUS EVALUASI TERCAPAI

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Catatan audit dokumen

Dokumen ini disusun secara retrospektif pada 2 September 2026 berdasarkan evidence akademik historis. Tanggal efektif PPEPP mengikuti batas akhir semester pada Kalender Kegiatan Akademik Universitas Padjadjaran dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa file ini dibuat pada tanggal historis tersebut.

A

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan internal untuk penggunaan sebagai evidence PPEPP Program Studi

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024 ini digunakan sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan mutu akademik Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Tanggal efektif periode evaluasi ditetapkan pada 14 Agustus 2024, sesuai batas akhir semester dalam Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1089/UN6.RKT/Kep/HK/2023.

Fokus tindak lanjut semester

Verifikasi efektivitas perbaikan CPL-4 dan early warning mata kuliah semester genap

Elemen	Keterangan
Nama dokumen	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL – Semester Genap 2023-2024
Unit	Program Studi S2 Statistika Terapan, FMIPA Universitas Padjadjaran
Sumber evaluasi	Laporan_CPL_Genap_2023-2024.docx
Tanggal efektif PPEPP	14 Agustus 2024
Tanggal kompilasi dokumen	2 September 2026
Siklus mutu	Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan

PENGESAHAN PERIODE

Semester Genap 2023-2024

Tanggal efektif: 14 Agustus 2024

DISAHKAN OLEH

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

**I Gede Nyoman Mindra Jaya***Tanda tangan elektronik*

B

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S2 Statistika Terapan dapat ditindaklanjuti dalam kerangka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa hasil pengukuran CPL tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan korektif dan preventif, indikator keberhasilan, bukti implementasi, serta evaluasi efektivitas yang dapat ditelusuri.

Untuk Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024, hasil evaluasi menunjukkan rerata outcome 81.2 dengan attainment agregat 99.3%. Status evaluasi adalah TERCAPAI. Temuan utama semester ini menjadi dasar penetapan fokus tindak lanjut: verifikasi efektivitas perbaikan cpl-4 dan early warning mata kuliah semester genap. Setiap tindak lanjut dirancang dengan prinsip evidence-based quality assurance, proporsional terhadap kekuatan bukti, dan tidak menyamakan keterbatasan coverage dengan ketidakcapaian kompetensi.

Dokumen ini diharapkan menjadi bagian dari rantai bukti mutu yang utuh: CPL → evidence asesmen → analisis → keputusan RTM/CAPA → implementasi → pengukuran ulang → keputusan efektivitas. Dengan demikian, program studi dapat menunjukkan budaya mutu yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Evaluasi berkala PBM dan dialog terstruktur dengan dosen pengampu menjadi mekanisme deteksi dini agar kesulitan mahasiswa dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gap capaian pembelajaran.

Jatinangor, periode efektif 14 Agustus 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

I Gede Nyoman Mindra Jaya

1

RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL EVALUASI

Baseline evaluasi yang menjadi input tahap Pengendalian dan Peningkatan

MAHASISWA TERUKUR	RERATA OUTCOME	ATTAINMENT	STATUS
24	81.2	99.3%	TERCAPAI

Kesimpulan evaluasi

Semester Genap 2023/2024 menunjukkan pemulihan kuat: attainment agregat 99.3% dan seluruh 7 CPL OBE yang terukur mencapai benchmark. CPL-4 meningkat menjadi 100% pada evidence semester ini; secara kumulatif hingga akhir semester, attainment CPL-4 mencapai 95.2%, menunjukkan gap semester sebelumnya telah tertutup pada level program.

- Perbaikan CPL-4 merupakan temuan paling penting. Pada semester sebelumnya attainment CPL-4 hanya 57,1%; semester ini 100% dan kumulatif 95,2%. Secara pola data, ini konsisten dengan proses learning progression/closing-the-loop, walaupun laporan ini tidak mengklaim kausalitas terhadap intervensi tertentu tanpa dokumentasi tindakan pembelajaran.
- Di balik capaian CPL yang sangat baik, beberapa mata kuliah masih memerlukan perhatian: Nonparametrics Statistics and Flexible Modeling memiliki rerata 75,0 dan attainment mata kuliah 42,9%; Database 69,2%; Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut 87,5%. Karena CPL dihitung dari beberapa sumber evidence, kelemahan pada satu mata kuliah dapat teredam oleh evidence lain.
- Implikasinya, evaluasi mutu tidak boleh berhenti pada KPI CPL. Outcome-level attainment perlu dipasangkan dengan diagnostic course-level agar program tidak kehilangan early warning pada mata kuliah yang nilainya borderline.

2

POSISI DALAM SIKLUS PPEPP

Tindak lanjut dirancang agar setiap tahap memiliki evidence dan keputusan yang dapat diaudit

PENETAPAN	PELAKSANAAN	EVALUASI	PENGENDALIAN	PENINGKATAN
Standar, target, definisi indikator	Pembelajaran, asesmen, dukungan mahasiswa	CPL, coverage, course diagnostic	RCA, CAPA, remediasi, moderasi	Standardisasi praktik efektif & target berikutnya

3

EVIDENCE CAPAIAN CPL SEMESTER

Outcome, coverage, mean, attainment, dan status sebagai dasar prioritas

Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Status
2020 · S	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KU	0	0.0%	—	—	BELUM DIUKUR
2020 · P	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KK1	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KK2	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KK3	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
OBE · CPL-1	12	57.1%	84.3	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-2	21	100.0%	79.8	95.2%	TERCAPAI
OBE · CPL-3	21	100.0%	79.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-4	21	100.0%	79.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-5	21	100.0%	79.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-6	12	57.1%	84.3	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-7	12	57.1%	84.3	100.0%	TERCAPAI

Prinsip pembacaan

Outcome dengan coverage kecil atau n sangat terbatas tidak diperlakukan sama dengan outcome ber-evidence kuat. "Belum diukur" atau "evidence terbatas" bukan sinonim dari "tidak tercapai". Keputusan CAPA mempertimbangkan attainment, coverage, pola mata kuliah, dan konteks sequencing kurikulum.

4

DIAGNOSTIC MATA KULIAH

Early warning untuk menemukan area yang mungkin tertutup oleh angka CPL agregat

S	EVALUASI BERKALA PROSES PEMBELAJARAN (PBM) DAN DIALOG DOSEN PENGAMPU	n	Mean	≥75		<75	
D20B.210	Nonparametrics statistics dan flexible modeling	21	75.0	42.9%		12	
D20B.226	Database	13	76.5	69.2%		4	
D20B.209	Analisis Data Kategori	8	76.8	87.5%		1	

5	EVALUASI BERKALA PROSES PEMBELAJARAN (PBM) DAN DIALOG DOSEN PENGAMPU		n	Mean	≥75	<75

Tingkat Lanjut

D20B.206	Model persamaan struktural	15	78.9	93.3%	1
D20B.223	Machine Learning	9	79.9	100.0%	0

Tahap	Mekanisme Evaluasi Berkala	Tindak Lanjut / Keputusan	Evidence yang Disimpan
Deteksi dini kesulitan mahasiswa	Pulse check mahasiswa pada minggu 4, 8, dan 12 serta review akhir semester. Indikator minimum: kehadiran, keterlambatan tugas, capaian asesmen/CPMK, topik yang paling sulit dipahami, beban belajar, kebutuhan tutorial, dan umpan balik terhadap metode pembelajaran.	Mahasiswa/kelompok dengan sinyal kesulitan dicatat dalam early-warning register. Temuan tidak langsung diperlakukan sebagai kegagalan CPL, tetapi sebagai sinyal untuk verifikasi akademik.	Rekap pulse survey, learning analytics/LMS, distribusi nilai asesmen, log konsultasi/perwalian, daftar mahasiswa atau topik yang memerlukan dukungan.
Diskusi dengan dosen pengampu	Hasil evaluasi PBM dibahas secara periodik dengan dosen pengampu mata kuliah terkait. Diskusi memeriksa apakah kesulitan bersumber dari prasyarat, kedalaman materi, tempo pembelajaran, desain asesmen, instruksi tugas, metode penyampaian, atau faktor individual mahasiswa.	Dosen pengampu dan Prodi menyepakati intervensi proporsional: tutorial/klinik, materi penguatan, contoh tambahan, revisi pacing, konsultasi terarah, feedback asesmen, remediasi, atau penyesuaian strategi pembelajaran tanpa menurunkan standar CPL.	Notulen/berita acara diskusi dosen pengampu, daftar masalah terverifikasi, keputusan intervensi, PIC, jadwal pelaksanaan, dan bahan pembelajaran revisi bila ada.
Monitoring efektivitas dan closing the loop	Sesudah intervensi, Prodi membandingkan indikator sebelum-sesudah: keterlambatan tugas, partisipasi, distribusi nilai, capaian CPMK/CPL terkait, dan umpan balik mahasiswa. Evaluasi dilakukan minimal pada checkpoint berikutnya dan akhir semester.	Intervensi dinyatakan efektif bila indikator yang disepakati membaik tanpa penurunan standar akademik. Jika belum efektif, kasus dieskalasi pada RTM/rapat Prodi untuk CAPA lanjutan dan, bila perlu, revisi RPS/rubrik/metode pembelajaran.	Rekap monitoring, bukti pelaksanaan intervensi, hasil pengukuran ulang, keputusan efektivitas, CAPA lanjutan, dan bukti perubahan RPS/rubrik/metode bila diputuskan.

6

ANALISIS KESENJANGAN DAN HIPOTESIS AKAR MASALAH*Root cause tidak dinyatakan sebagai sebab kausal sebelum diverifikasi dengan evidence tambahan*

Area	Evidence/Temuan	Hipotesis Faktor Penyebab	Cara Verifikasi
CPL-4 pulih	CPL-4 semester 100% dan kumulatif 95,2%.	Pola konsisten dengan perbaikan learning progression, tetapi sebab kausal belum boleh	Decision log Ganjil–Genap dan bukti implementasi.

Area	Evidence/Temuan	Hipotesis Faktor Penyebab	Cara Verifikasi
		diklaim tanpa dokumentasi intervensi.	
Course warning	Nonparametrik/Flexible 42,9%; Database 69,2%; Kategori 87,5%.	Outcome agregat dapat menutupi kelemahan mata kuliah tertentu.	Course diagnostic dan alignment CPMK→CPL.
Coverage riset	CPL-1/6/7 coverage 57,1% pada cohort OBE.	Sequencing SUR/tesis membuat evidence tidak muncul serentak.	Milestone tracking per mahasiswa.

7

RENCANA TINDAK LANJUT / CAPA

Setiap aksi memiliki PIC, batas waktu, KPI, dan bukti yang harus disimpan

Tahap PPEPP	Temuan / Gap	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	KPI / Target	Evidence
Evaluasi	CPL-4 pulih menjadi 100%	Verifikasi dan dokumentasikan tindakan Ganjil→Genap yang berkontribusi pada perbaikan; hindari klaim kausal tanpa evidence.	Kaprodi + Tim OBE	Maks. 30 hari	Decision log lengkap; evidence implementasi tersedia	Notulen, RPS/rubrik, log tutorial
Peningkatan	CPL-4 kumulatif 95,2%	Standardisasi praktik yang terbukti efektif setelah diverifikasi, mis. tutorial/reproducible workflow/rubrik.	Tim Kurikulum	Semester berikutnya	Praktik efektif masuk RPS/SOP	RPS revisi, SOP pembelajaran
Pengendalian	Nonparametrik/Flexible 42,9%	Review mendalam komponen asesmen dan topik; rancang remediasi/formatif.	Koordinator MK	Sebelum semester berikutnya	Course attainment meningkat; target kerja $\geq 90\%$	Item analysis, rubrik, tutorial
Pengendalian	Database 69,2%	Lakukan diagnostic skill prerequisite dan review beban tugas/proyek.	Koordinator MK	Sebelum semester berikutnya	Gap topik teridentifikasi; mahasiswa risiko punya intervensi	Diagnostic report, project rubric
Peningkatan	Outcome bagus tetapi course warning ada	Pertahankan dashboard ganda: CPL + course diagnostic dengan trigger otomatis $<90\%$ atau mean dekat 75.	Tim OBE	Mulai laporan berikutnya	100% laporan memuat dua layer analisis	Dashboard/laporan
Evaluasi	Coverage CPL-1/6/7 belum penuh	Monitor milestone SUR/tesis sampai evidence setiap mahasiswa lengkap.	Koordinator Tesis	Setiap bulan/semester	Coverage menuju 100% sebelum kelulusan	Sistem tesis, rubrik SUR/SKR/SAM
Pengendalian → Peningkatan	Kesulitan PBM dapat tidak terlihat pada nilai CPL agregat atau baru muncul sebelum akhir semester.	Laksanakan evaluasi PBM berkala (minggu 4, 8, 12, akhir semester), bahas temuan dengan dosen pengampu, tetapkan intervensi, lalu ukur efektivitasnya pada checkpoint berikutnya.	Kaprodi + Dosen Pengampu + Tim OBE/Koordinator MK	Minimal 3 checkpoint + evaluasi akhir semester	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki PIC dan tindakan selesai $\geq 90\%$ sesuai tenggat; efektivitas diverifikasi.	Pulse survey, learning analytics, notulen dosen pengampu, early-warning register, bukti intervensi, hasil pengukuran ulang.

8

RENCANA MONITORING EFEKTIVITAS

Ukuran keberhasilan untuk membedakan tindakan yang sekadar dilaksanakan dari tindakan yang efektif

No	Indikator Efektivitas	Target	Waktu Ukur	Sumber Evidence	Status
1	CPL-4 kumulatif	Dipertahankan $\geq 90\%$	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Trend cohort	OPEN
2	Nonparametrik/ Flexible	Tren attainment naik; target $\geq 90\%$	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Course diagnostic	OPEN
3	Database	Tren attainment naik; target $\geq 90\%$	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Course diagnostic	OPEN
4	Coverage CPL-1/6/7	Meningkat menuju 100% sebelum lulus	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Milestone tesis	OPEN
5	Dokumentasi closing loop	100%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Decision log/RTM	OPEN
PBM	Cakupan evaluasi PBM dan penyelesaian temuan material	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki tindak lanjut dan verifikasi efektivitas	Minggu 4, 8, 12 dan akhir semester	Pulse survey, LMS/asesmen, notulen pengampu, CAPA PBM	Open → Closed setelah verifikasi

Aturan keputusan efektivitas

EFEKTIF apabila KPI tercapai dan tidak muncul risiko baru yang material; EFEKTIF DENGAN CATATAN apabila target utama tercapai namun coverage/evidence belum lengkap; BELUM EFEKTIF apabila KPI utama tidak tercapai; MODIFIKASI diperlukan bila intervensi tidak relevan atau menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

9

RISK REGISTER PPEPP

Risiko utama dan kontrol yang harus dipertahankan sepanjang siklus

Risiko	Konsekuensi	Kontrol	Owner	Level
Misinterpretasi 100% attainment	Angka tinggi dari n kecil/coverage rendah dianggap mewakili cohort	Wajib tampilkan n, coverage, dan evidence strength	Tim OBE	Sedang
Data historis tidak lengkap	Trend dan keputusan bias karena missing record atau mapping kode	Rekonsiliasi sumber, versioning, data dictionary	Admin Data	Sedang
CPL agregat menutupi masalah MK	Course-level weakness tidak terlihat	Dashboard ganda CPL + mata kuliah; trigger $< 90\%$	Kaprodi/Tim OBE	Sedang
CAPA tidak closed-loop	Aksi dilakukan tetapi efektivitas tidak diukur	Setiap CAPA wajib punya KPI, deadline, evidence, dan keputusan RTM	Kaprodi/GKM	Tinggi

10

**MEKANISME CLOSING THE LOOP DAN
KEPUTUSAN RTM***Rantai bukti yang harus tersedia untuk menunjukkan PPEPP berjalan substantif*

Tahap	Output yang Wajib Ada
1. Temuan	Angka CPL/course diagnostic, coverage, dan mahasiswa berisiko ditetapkan sebagai masalah yang terukur.
2. Analisis	Hipotesis akar masalah dirumuskan dan diverifikasi dengan data asesmen, RPS, rubrik, serta artefak.
3. CAPA	Tindakan korektif/preventif diberi PIC, waktu, KPI, dan bukti implementasi.
4. Pengukuran ulang	CPL, course diagnostic, dan coverage diukur kembali pada semester/milestone berikutnya.
5. Keputusan efektivitas	RTM menetapkan efektif / efektif dengan catatan / belum efektif / perlu modifikasi.
6. Peningkatan	Praktik efektif distandardisasi ke RPS, SOP, rubrik, dashboard, atau kebijakan prodi.

11

**KESIMPULAN DAN PENETAPAN TINDAK
LANJUT**

Berdasarkan evaluasi Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024, program studi menetapkan fokus pengendalian dan peningkatan pada verifikasi efektivitas perbaikan cpl-4 dan early warning mata kuliah semester genap. Rencana tindak lanjut di atas menjadi register CAPA semester dan harus ditutup melalui pengukuran ulang serta keputusan efektivitas pada RTM berikutnya. Setiap tindakan yang dinyatakan selesai tanpa bukti implementasi dan evaluasi efektivitas belum dapat dinyatakan closed-loop. Selain CAPA berbasis CPL, Program Studi menetapkan evaluasi berkala proses PBM sebagai mekanisme pengendalian preventif: kesulitan mahasiswa dideteksi melalui evidence pembelajaran, diverifikasi, dibahas bersama dosen pengampu, ditindaklanjuti melalui intervensi akademik, dan diukur kembali efektivitasnya sebagai bagian dari closing the loop PPEPP.

Keputusan dokumen

Dokumen ini menjadi rujukan kerja internal untuk pelaksanaan tindak lanjut CPL, monitoring efektivitas, RTM, dan penyusunan evidence akreditasi. Perubahan substansial terhadap target, formula, atau mapping harus melalui mekanisme penetapan mutu yang terdokumentasi.

12

SUMBER DAN AUDIT TRAIL

Sumber	Keterangan
Laporan evaluasi semester	Laporan_CPL_Genap_2023-2024.docx
Data utama	Audit_Perhitungan_CPL.xlsx dan

Sumber	Keterangan
	Rekap_Capaian_CPL_Seluruh_Mahasiswa.xlsx
Metodologi	Metodologi_Perhitungan_CPL_S2_Statistika_Terapan_UNPAD.html
Kalender akademik	Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1089/UN6.RKT/Kep/HK/2023; ditetapkan 27 Juni 2023
Batas akhir semester	14 Agustus 2024
Kompilasi dokumen	2 September 2026; dokumen retrospektif berbasis evidence historis

Tautan kalender akademik: <https://ppid.unpad.ac.id/dokumen/kalender-kegiatan-akademik-universitas-padjadjaran-tahun-akademik-2023-2024/>

— END OF DOCUMENT —